

Report Reverse Engineering Avalon Elite 19Fr

Executive Summary.....	2
1. Scopo.....	3
2. Descrizione generale.....	3
2.1. Size mix.....	3
3. Metodologia di analisi.....	4
3.1. Campioni.....	4
3.2. Strumentazione.....	4
3.3. Piano di misura e analisi.....	4
4. Analisi non distruttiva.....	4
4.1. Diametri.....	4
4.2. Lunghezze.....	4
4.3. Congruenza nominale vs reale.....	5
5. Analisi distruttiva e altri particolari interessanti.....	5
5.1. Coil.....	5
5.2. Basket e fori laterali.....	5
5.3. Accumuli materiale polimerico.....	6
5.4. Sacche di aria.....	6
5.5. Bolle.....	7
5.6. Impronta mandrino nel connettore.....	7
5.7. Linee di giunzione e strati multipli.....	8
5.8. Porzione bilume.....	10
5.9. Connettori.....	10
5.10. Materiale corpuscolato.....	11
6. Probabili tecnologie produttive.....	11
7. Conclusioni.....	11

Executive Summary

Le dimensioni della cannula risultano coerenti con i valori nominali.

La cannula appare realizzata mediante assemblaggio di più componenti ottenuti attraverso differenti processi produttivi:

- estrusione per il tubo bilume;
- dipping per le porzioni prossimale e distale, nonché per la reinfusion port;
- incollaggio per l'unione tra connettore e corpo cannula;
- laminazione per la finitura superficiale esterna.

Le fasi del processo di realizzazione saranno definite in dettaglio nelle prossime attività di analisi.

1. Scopo

- Eseguire un'analisi dimensionale della cannula bilume **Avalon Elite 19Fr**
- Verificare la congruenza tra dati nominali e misure reali
- Eseguire uno studio geometrico-funzionale
- Identificare le probabili tecnologie produttive

2. Descrizione generale

“La cannula Avalon Elite è una cannula bilume progettata per supporto ECMO veno-venoso. È caratterizzata da due lumi distinti per drenaggio (vena cava superiore e inferiore) e reinfusione (atrio destro), separati da una membrana interna. È costruita combinando la durabilità del poliuretano e la biostabilità del silicone.”

[cit. <https://www.getinge.com/int/products/avalon-elite-catheter>]

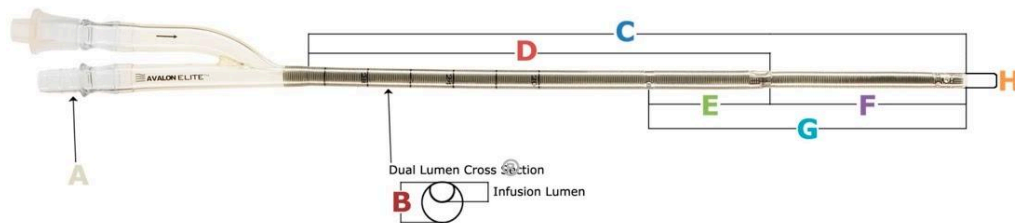
Il lume di drenaggio va dalla punta del catetere fino a uno dei due connettori, quello di reinfusione va dalla porta di reinfusione fino all'altro connettore.

Lungo la cannula sono presenti due gruppi di fori laterali, aperti sul lume di drenaggio. Il primo gruppo di fori si trova in prossimità della punta e il secondo a circa 10 cm dalla stessa (fori SVC). La reinfusion port è posizionata a 6 cm dalla punta.

I lumi sono separati da una membrana interna che definisce la forma della sezione dei due lumi. La cannula è radiopaca per facilitare il posizionamento in radioscopia.

Sulla superficie esterna della cannula sono presenti marcature, utilizzate per l'identificazione del dispositivo e come riferimento visivo durante il posizionamento. Tali marcature includono informazioni dimensionali (diametro in French), riferimenti di profondità e indicazioni del produttore.

2.1. Size mix



		A		B		C		D		E		F		G		H		
Description		Connector Size	Body Diameter			Insertable Length		Proximal Insertable Body to Infusion Port		SVC to Infusion Port Length		Infusion Port to Tip Length (Lead Length)		SVC to Tip Length		Lead Diameter		
Units		in	Fr.	mm	in	cm	in	cm	in	cm	in	cm	in	Fr.	in	Fr.	mm	in
Description Size	Order Code																	
13 Fr.	10013	1/4	13	4.3	0.17	11	4.3	8	3.2	1.7	0.7	2.8	1.1	4.5	1.8	11	3.7	0.15
16 Fr.	10016	1/4	16	5.3	0.21	14	5.5	10	3.9	3.1	1.2	4	1.6	7.1	2.8	14	4.7	0.19
19 Fr.	10019	1/4	19	6.4	0.25	21	8.3	15	6	4.3	1.7	5.7	2.3	10	4	16	5.3	0.21
20 Fr.	10020	3/8	20	6.6	0.26	31	12.2	22	8.5	5.3	2.1	9.4	3.7	14.7	5.8	17	5.7	0.22
23 Fr.	10023	3/8	23	7.7	0.3	31	12.2	22	8.5	5.3	2.1	9.4	3.7	14.7	5.8	20	6.7	0.26
27 Fr.	10027	3/8	27	9	0.35	31	12.2	22	8.5	5.3	2.1	9.4	3.7	14.7	5.8	24	8	0.31
31 Fr.	10031	3/8	31	10.3	0.41	31	12.2	22	8.5	5.3	2.1	9.4	3.7	14.7	5.8	27	9	0.35

3. Metodologia di analisi

3.1. Campioni

- 1 cannula 19Fr → analisi non distruttiva
- 1 cannula 19Fr → analisi non distruttiva + sezionamento

3.2. Strumentazione

- Calibro
- Micrometro
- Asta millimetrata
- Microscopio ottico

3.3. Piano di misura e analisi

Le misure esterne sono state effettuate in corrispondenza dei parametri definiti al §2.1, ad eccezione del parametro “A – Connector size”.

Il parametro B è stato rilevato in tre posizioni: sul connettore (B1), al fine di disporre di un riferimento durante la prototipazione, a 18 cm dalla punta (B2) e a 8 cm dalla punta (B3). Il parametro B1 non è stato considerato ai fini della valutazione della congruenza con i valori nominali, in quanto non rilevato lungo la lunghezza inseribile.

È stato inoltre misurato il diametro del tratto distale del corpo cannula, compreso tra la porta di reinfusione e la punta (parametro aggiuntivo I).

I particolari ritenuti di interesse sono stati documentati fotograficamente e successivamente analizzati.

È stato quindi eseguito il sezionamento della cannula al fine di condurre un'analisi di maggior dettaglio.

4. Analisi non distruttiva

4.1. Diametri

La media dei valori misurati è riportata di seguito.

- B, diametro del corpo prossimale: 6.53 mm (19.59Fr)
- H, diametro punta: 4.00 mm (12.00Fr)
- I, diametro del corpo distale: 5.74 mm (17.22Fr)

4.2. Lunghezze

La media dei valori misurati è riportata di seguito.

- C, lunghezza inseribile: 21.00 cm
- D, lunghezza inseribile prossimale alla reinfusion port: 15.25 cm
- E, distanza fori SVC - reinfusion port: 5 cm
- F, lunghezza reinfusion port / punta: 5.75 cm
- G, distanza fori SVC / punta: 10 cm

	VALORI										STATS						
	campione 1					campione 2					campione 1			campione 2			media totale
	m1	m2	m3	m4	m5	m1	m2	m3	m4	m5	media	min	max	media	min	max	
B1 - Diametro corpo sul manicotto [mm]	7.10	7.11	7.12	7.23	7.26	7.21	7.24	7.07	7.33	7.28	7.16	7.10	7.07	7.23	7.07	7.33	7.20
B2 - Diametro corpo 18 cm dalla punta [mm]	6.54	6.56	6.5	6.52	6.57	6.56	6.44	6.30	6.51	6.58	6.54	6.5	6.3	6.48	6.30	6.58	6.53
B3 - Diametro corpo 8 cm dalla punta [mm]	6.52	6.53	6.58	6.55	6.51	6.61	6.53	6.61	6.38	6.60	6.54	6.51	6.38	6.55	6.38	6.61	
H - Diametro punta [mm]								4.00						4.00			4.00
I - Diametro corpo tratto distale [mm]	5.83	5.87	5.85	5.86	5.82	5.64	5.57	5.70	5.63	5.58	5.85	5.82	5.57	5.62	5.57	5.70	5.74
media																	
C - Lunghezza tratto inseribile [cm]			21					21						21			
D - Lunghezza inseribile prossimale alla reinf port [cm]			15					15.5						15.25			
E - Distanza fori SVC - reinfusion port [cm]			4.5					5.5						5			
F - Lunghezza reinfusion port / punta [cm]			6					5.5						5.75			
G - Distanza fori SVC / punta [cm]			10					10						10			

4.3. Congruenza nominale vs reale

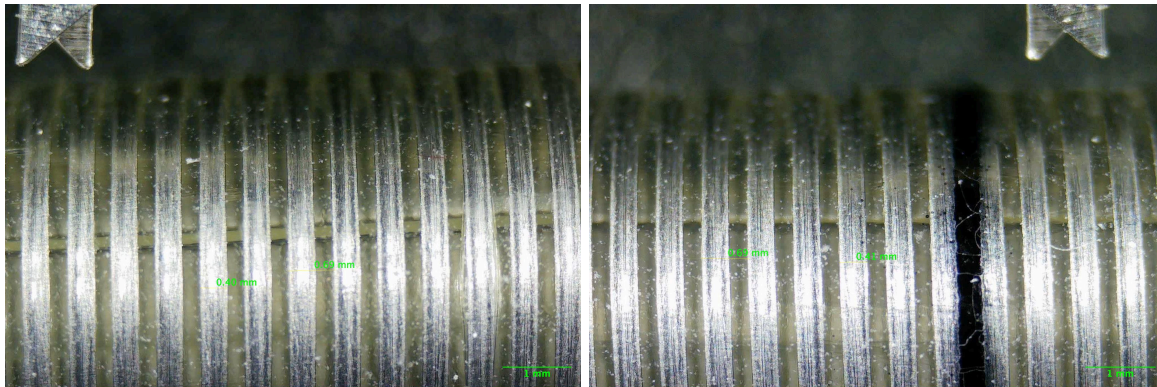
Dai dati raccolti si conclude che i diametri e le lunghezze misurati risultano coerenti con i valori nominali.

Si ritiene che la discrepanza relativa al parametro H (diametro della punta) sia attribuibile alla mancanza di una definizione univoca della posizione di rilevazione della misura.

5. Analisi distruttiva e altri particolari interessanti

5.1. Coil

Il coil ha una larghezza di 0.4mm, un'altezza di 0.1 mm e un passo di 0.7 mm in tutte le porzioni della cannula.



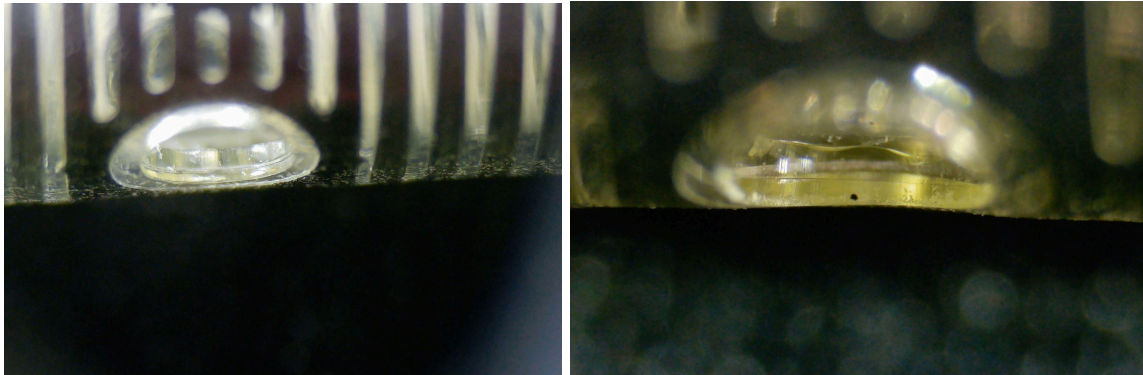
Coil nella porzione prossimale e distale

5.2. Basket e fori laterali

Lungo la cannula sono presenti tre basket: uno in corrispondenza dei fori SVC, uno in prossimità della reinfusion port e uno in punta. La geometria dei basket SVC e di quello in punta è tale da consentire l'apertura di fori laterali: tre fori nel basket SVC e otto fori, disposti su due file, nel basket in punta.

Si ipotizza l'impiego di un sistema laser per la realizzazione di tali fori.

L'osservazione dei fori passanti attraverso la parete della cannula consente di individuare chiaramente una linea di demarcazione tra due strati polimerici, sia in corrispondenza dei fori SVC (immagine 1) sia in punta (immagine 2), indicativa di un processo di laminazione.

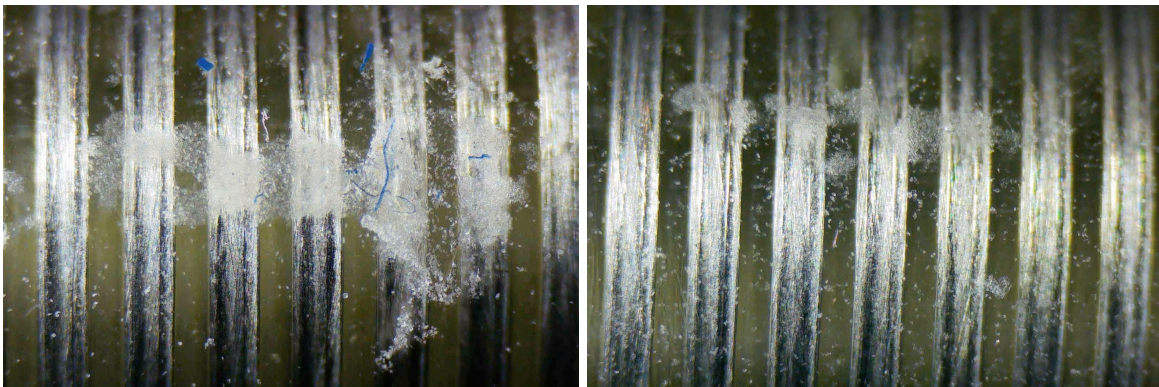


Linea di demarcazione tra due strati polimerici, sia nei fori SVC che nei fori in punta

5.3. Accumuli materiale polimerico

La superficie esterna della cannula presenta accumuli di materiale polimerico distribuiti lungo l'intera lunghezza. Tale materiale risulta rimovibile mediante "massaggio" manuale, suggerendo che si tratti di un residuo superficiale derivante da una fase di lavorazione.

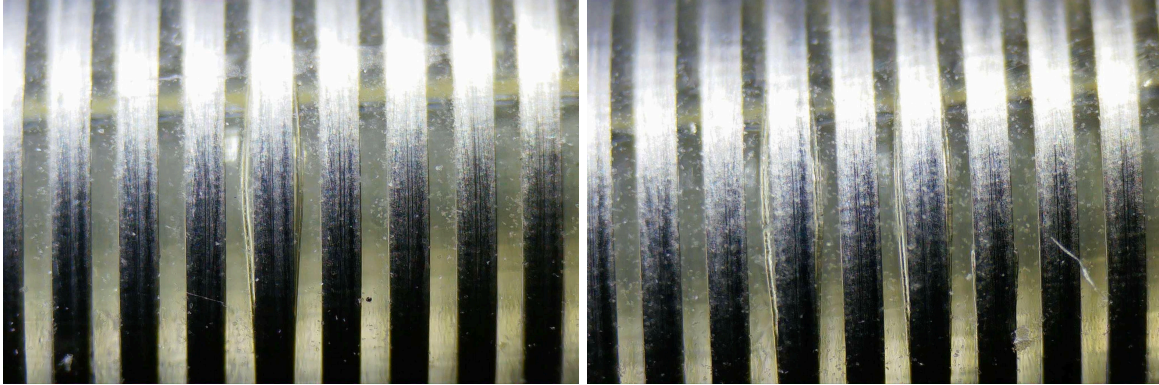
Si ritiene che questo materiale sia riconducibile a residui di tubo termorestringente, in linea con l'ipotesi di un processo di laminazione.



Presenza di materiale sulla superficie della cannula

5.4. Sacche di aria

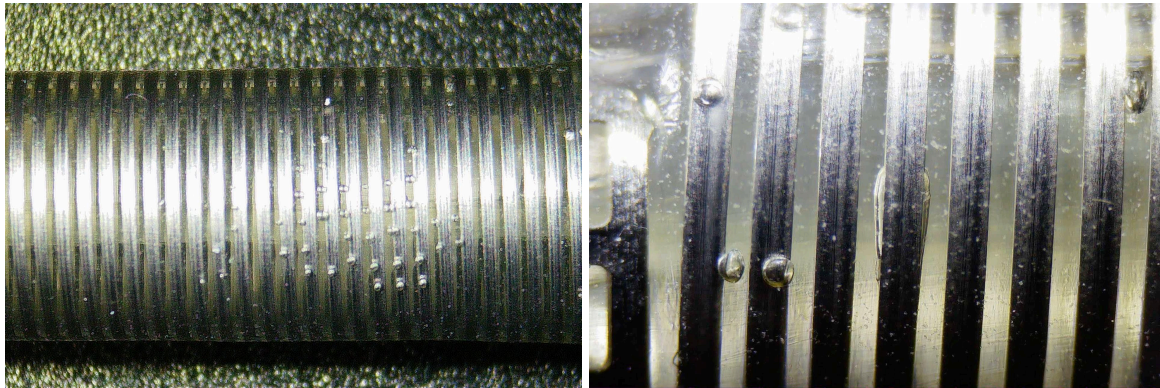
Lungo il coil sono presenti sacche d'aria localizzate, distribuite secondo una configurazione compatibile con un processo di laminazione.



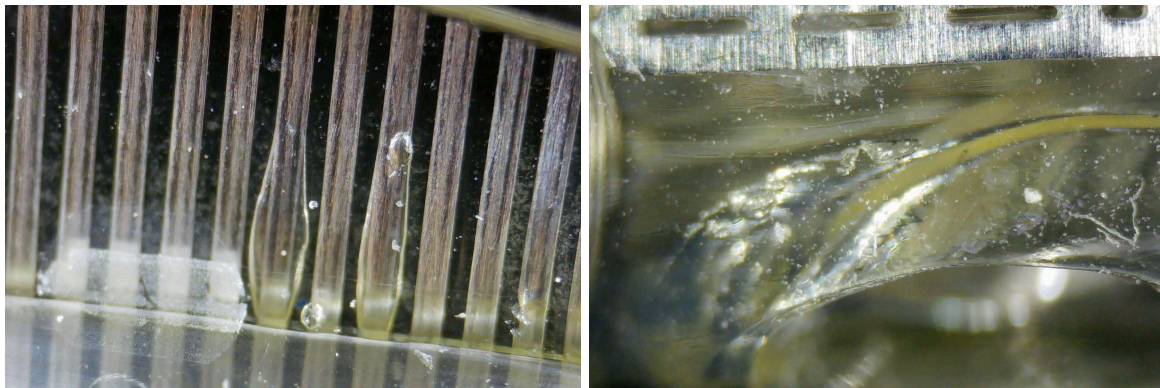
Sacche di aria tipiche di un processo di laminazione

5.5. Bolle

Nel corpo della cannula e in corrispondenza della reinfusion port sono presenti bolle tipiche di un processo di dipping.



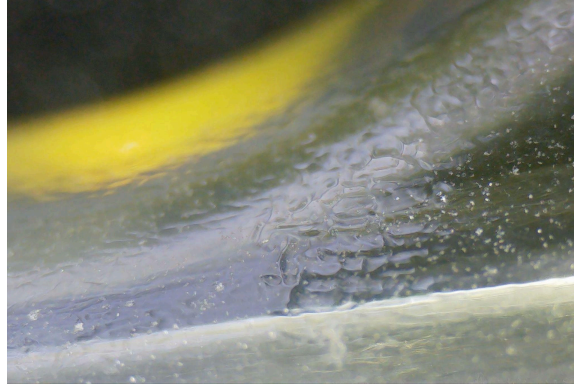
Bolle all'esterno del coil



Visione della parte interna della cannula che mostra bolle all'interno del coil - Bolle alla reinfusion port

5.6. Impronta mandrino nel connettore

All'altezza del connettore si vede l'impronta lasciata dal mandrino che risulta compatibile con la presenza di un coating sul mandrino stesso, probabilmente per favorire il distacco della cannula.



Impronta del mandrino nella parte interna del connettore

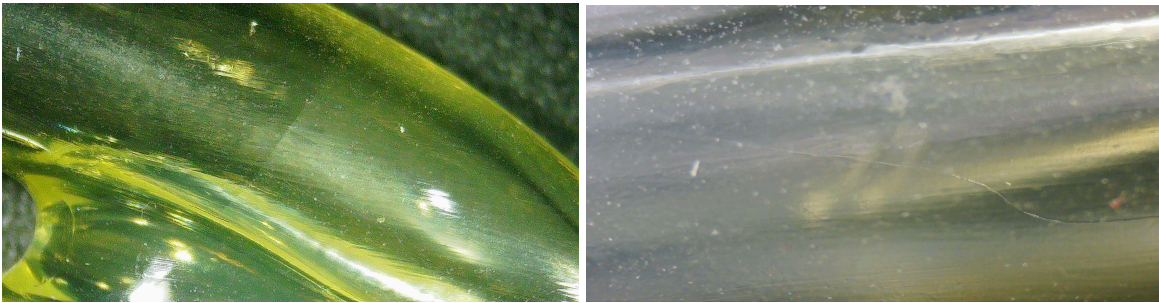
5.7. Linee di giunzione e strati multipli

Nel connettore e nel corpo della cannula sono visibili linee di demarcazione, il cui aspetto risulta compatibile con un processo di assemblaggio mediante unione di più componenti e utilizzo di mandrini diversi (prime due immagini). Sono inoltre osservabili strutture multistrato che rafforzano tale ipotesi; i diversi strati risultano distinguibili nelle sezioni trasversali sia del connettore sia del corpo cannula.

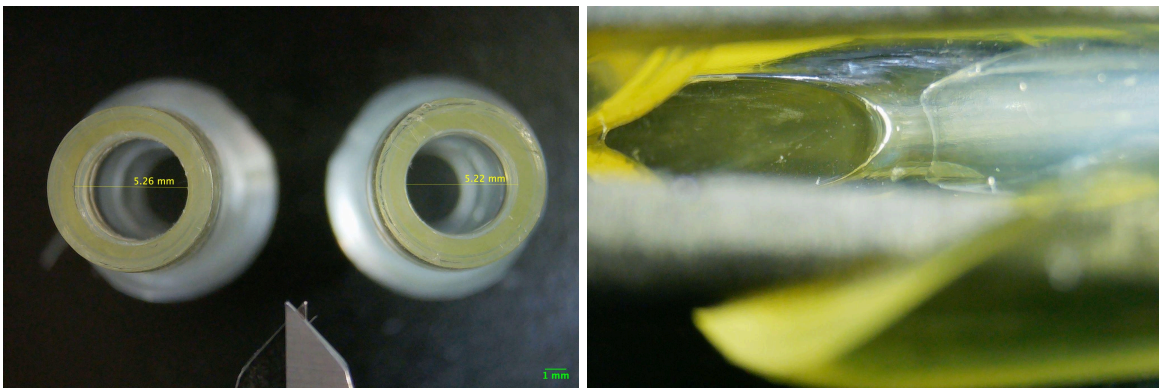
Le sezioni trasversali evidenziano l'impiego di più processi di lavorazione, come suggerito dalla differente colorazione degli strati.

All'altezza del connettore e della reinfusion port, i cambi di diametro esterno e zone di rigonfiamento sono compatibili con l'assemblaggio di più componenti.

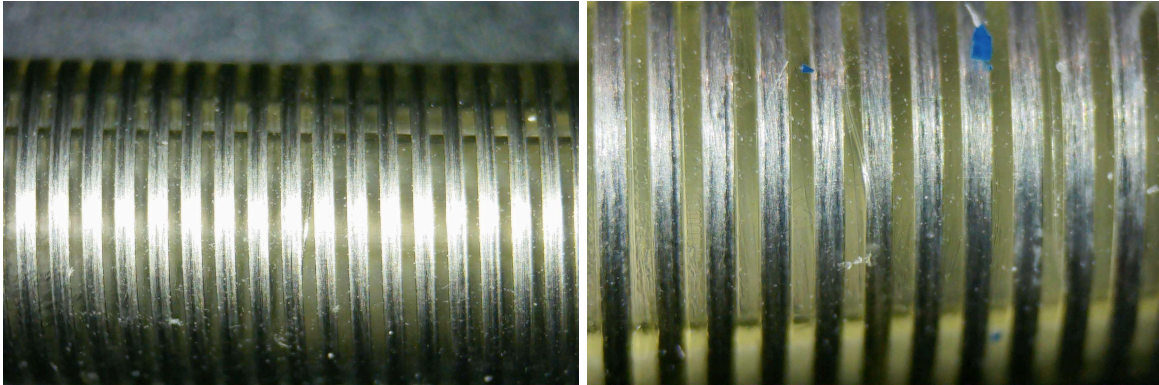
In prossimità del connettore si rilevano inoltre tracce di materiale adesivo (ultime due immagini), che supportano ulteriormente l'ipotesi di assemblaggio.



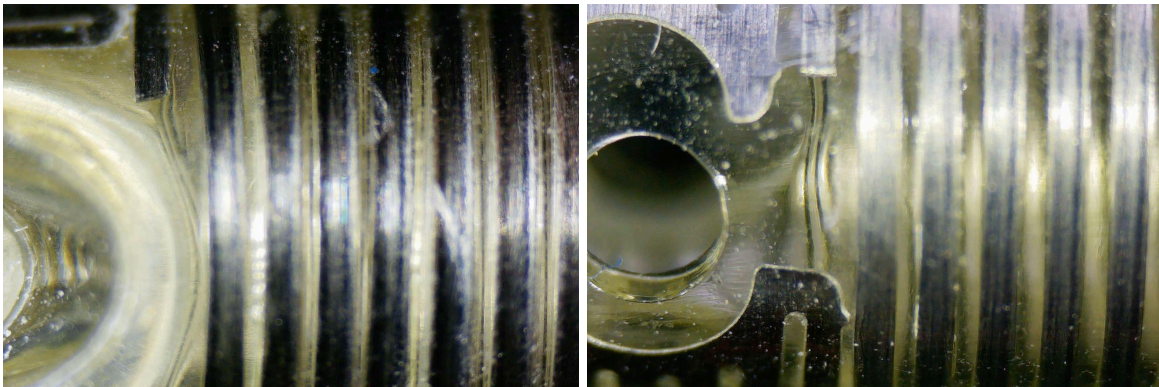
Linee di giunzione visibili dall'esterno del connettore



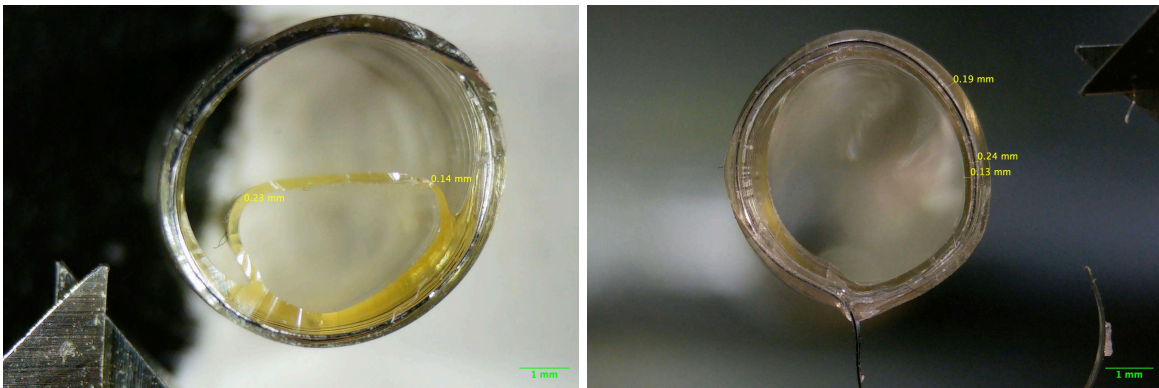
Multistrato visibile nella sezione del connettore - Linea di giunzione visibile sulla superficie interna del connettore



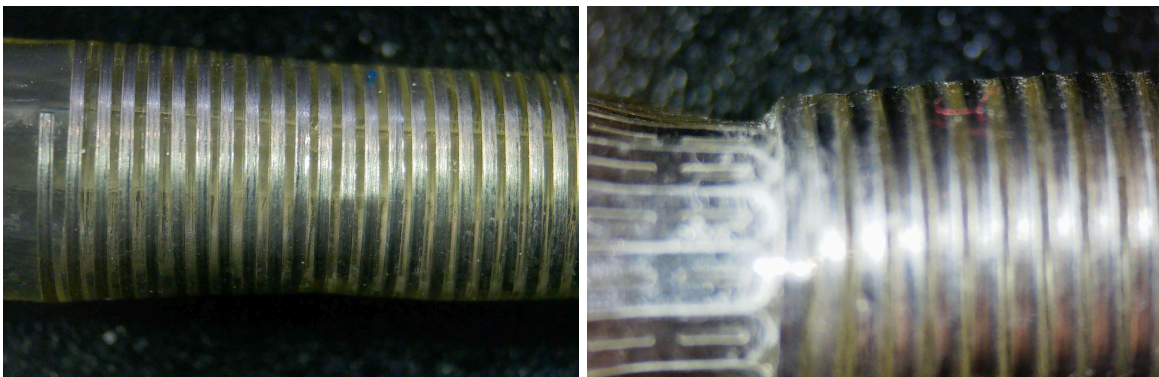
Linee di giunzione in prossimità del connettore



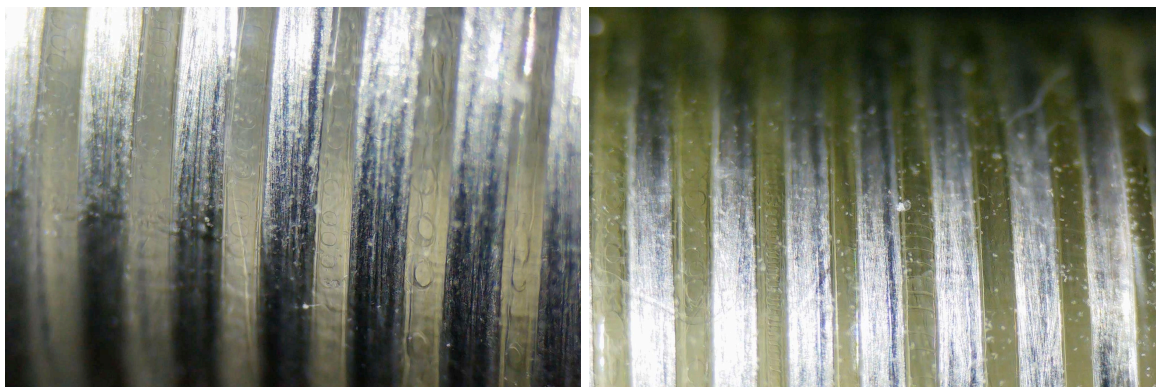
Strati multipli alla reinfusion port e in prossimità della punta



Strati multipli visibili in tutte le porzioni della cannula



Cambi di diametro e rigonfiamenti in prossimità del connettore e alla reinfusion port



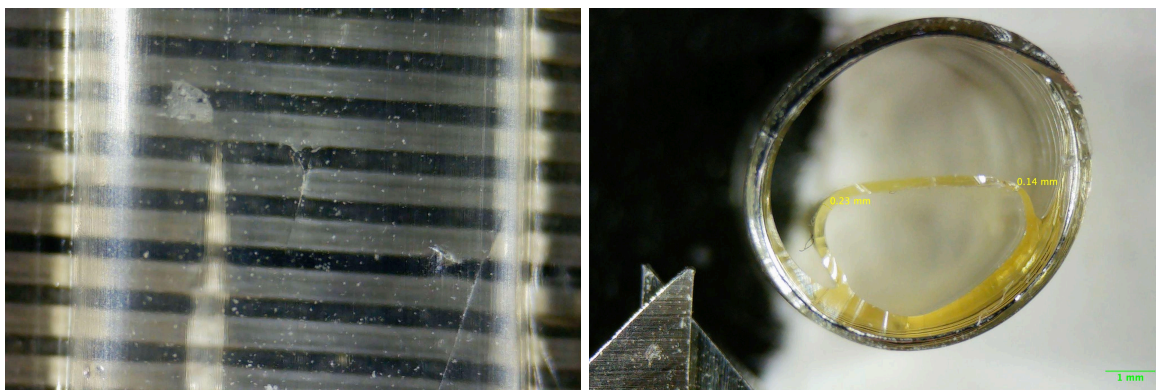
Tracce di materiale adesivo nella porzione prossimale

5.8. Porzione bilume

L'analisi dello strato interno della porzione bilume suggerisce che il tubo interno sia stato realizzato mediante estrusione. Tale ipotesi è supportata sia dalla geometria delle zone di giunzione della membrana interna, sia dalla presenza di striature longitudinali, riconducibili al grado di finitura del mandrino utilizzato nel processo.

Si ipotizza che la geometria della membrana interna consenta il collasso della stessa verso la parete esterna, permettendo così l'inserimento di un mandrino nel lume di drenaggio, come verosimilmente richiesto in alcune fasi del processo di lavorazione.

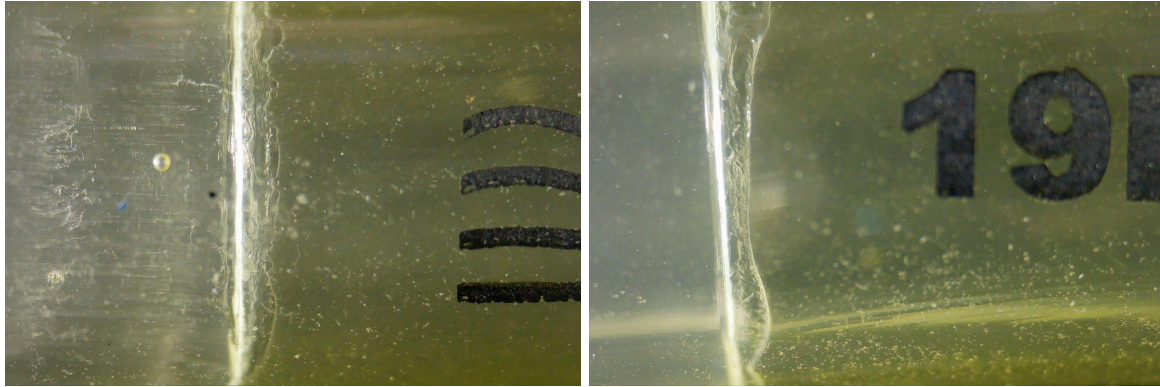
Si osserva che lo strato interno non è uniformemente distribuito lungo la circonferenza, in modo compatibile con un'azione di compressione e schiacciamento tipica del processo di laminazione.



Striature longitudinali sulla membrana del tubo bilume - Strato interno della porzione bilume distribuito in modo non uniforme

5.9. Connettori

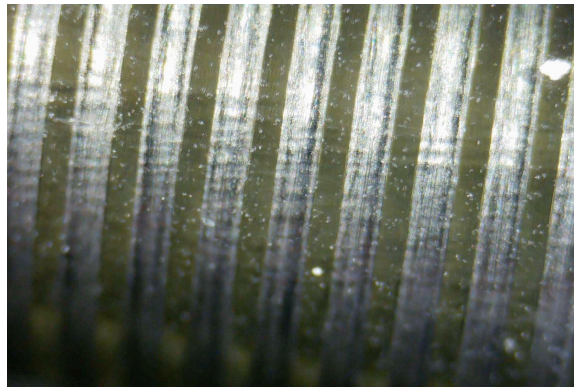
I raccordi sono probabilmente incollati alle estremità del connettore, come mostrato dalle tracce di collante.



Presenza di collante tra connettore e raccordi

5.10. Materiale corpuscolato

Si nota la presenza di materiale corpuscolato in tutta la cannula. Data la radiopacità della cannula, riteniamo che questo corpuscolato sia un additivo radiopaco, probabilmente solfato di Bario (BaSO_4).



Materiale corpuscolato presente lungo tutta la cannula

6. Probabili tecnologie produttive

L'analisi eseguita suggerisce che la cannula sia realizzata tramite un processo di assemblaggio di più componenti, realizzati con tecnologie diverse: estrusione per il tubo bilume, dipping per il completamento della porzione bilume, per la realizzazione della porzione distale e per la realizzazione della reinfusion port, incollaggio per l'assemblaggio connettore / porzione prossimale cannula, laminazione per la finitura della cannula.

7. Conclusioni

La cannula Avalon Elite risulta di realizzazione molto complessa, usando tecnologie diverse nelle varie fasi di costruzione.

La successione delle fasi è ancora da definire e sarà oggetto della successiva attività di analisi.